

Vanargand — Cahier de simulation, v1

Six modèles exécutables qui confrontent les paramètres ☞ des documents au calcul. Le script ([vanargand_simulation.py](#)) est déterministe et reproductible ; chaque chiffre de ce cahier en sort directement. Unités : VAN et époques (1 h) — **aucun cours en euros n'est modélisé**, c'est une limite assumée (chapitre Limites).

Ce que ce cahier établit, en cinq lignes

1. **α doit démarrer bas.** À $\alpha = 0,15$, l'invariant anti-boucle tient dès que la pondération de provenance filtre au moins 50 % des frais auto-générés — une barre atteignable alors que C7 reste ouvert. À $\alpha = 0,5$, il faudrait en filtrer 82 % : hors de portée aujourd'hui. Recommandation : **α de lancement = 0,10–0,15**, relevé par la gouvernance à mesure que les outils de provenance font leurs preuves.
2. **La caution auto-constituée fonctionne, mais le minimum est trop bas.** À 50 000 VAN, chaque opérateur l'atteint en 29 jours ; le paramètre mérite d'être multiplié.
3. **Les paliers gouvernés par l'adoption protègent réellement du scénario Helium** : en adoption retardée, la masse émise à 4 ans tombe de 50,5 M à 15,2 M VAN (–70 %).
4. **Les correctifs R2 du démarrage à froid font leur travail** : la passerelle honnête en région neuve passe le seuil de rentabilité au mois 1 au lieu du mois 3, et surtout ne travaille jamais à perte sèche sur ses premiers mois.
5. **Le vesting divise par deux l'offre en circulation à un an** (6,3 M contre 12,5 M VAN) — la pression vendeuse du lancement est mécaniquement étalée.

Modèle A — La courbe d'émission

Paliers de 4 ans (R2), plafond 100 M. Résultats : **$E_0 = 1\,426,9$ VAN/époque** ; masse émise = 50 M à 4 ans, 75 M à 8 ans, 87,5 M à 12 ans. La courbe est conforme au document d'émission (figure [A_émission.png](#)). Rien d'inattendu : ce modèle sert de socle aux suivants.

Modèle B — La caution auto-constituée et le budget de sécurité

Cohorte de 12 opérateurs, 100 % des récompenses verrouillées jusqu'au minimum (50 000 VAN ☞), puis 30 % en régime dégressif. Résultats : le minimum est atteint par chaque opérateur en **700 époques $\approx$ 29 jours** ; le budget de sécurité (tiers des cautions) vaut **0,89 M VAN à 1 an** et **2,39 M VAN à 3 ans** (figure [B_sécurité.png](#)).

Enseignements. Le mécanisme fait ce qu'il promet — la sécurité croît au rythme exact de l'émission, sans allocation — mais deux réglages en sortent : (a) 29 jours pour le minimum, c'est trop court pour jouer un rôle de filtre — **relever CAUTION_MIN d'un facteur 4 à 10** ☞, ou prolonger le verrouillage intégral sur une durée fixe (6 mois) plutôt que jusqu'à un montant ; (b) en VAN, le budget de sécurité paraît confortable, mais sa valeur réelle dépend du cours, non modélisé — c'est précisément pourquoi les plafonds d'exposition du document Distribution sont indexés sur le budget *au cours du jour*, pas sur un montant nominal.

Modèle C — L'attaquant multi-canaux (le résultat central)

L'attaquant s'auto-paie des frais F en occupant tous les rôles à la fois (fournisseur + rôles de la cagnotte de contexte) : son coût net plancher est la seule taxe universelle, **la part du feu = 0,10 F** (correction R1 confirmée : les « 30 % de perte » du raisonnement initial étaient une illusion). Ses gains sont plafonnés par l'invariant : missions $\leq \alpha \cdot \beta \cdot F$ et crédits d'usage $\leq \gamma \cdot 0,10 \cdot \beta \cdot F$, où **β est la fuite de la mesure de provenance** — 0 si C7 était parfaitement résolu, 1 si la mesure ne filtrait rien.

Le ROI par VAN de frais auto-payés s'écrit : **$R(\alpha, \beta) = \beta(\alpha + 0,05) - 0,10$** , et le seuil de rentabilité donne la fuite maximale tolérable **$\beta^* = 0,10 / (\alpha + 0,05)$** :

α (plafond de subventions)	Fuite β^* tolérable	La provenance doit filtrer au moins
0,10	0,67	33 % des frais auto-générés
0,15 (recommandé au lancement)	0,50	50 %
0,25	0,33	67 %
0,50	0,18	82 %
1,00	0,10	90 %

(Figure [C_attaquant.png](#) : carte de chaleur du ROI et courbe β^* .)

Enseignements. C'est la traduction chiffrée de l'inéquation canonique des revues : **plus α est généreux, plus il exige de C7** — un problème qu'on a précisément classé ouvert. La conclusion s'impose : α démarre à 0,10–0,15 (où une pondération de provenance même médiocre suffit), et chaque relèvement d' α devient une décision de gouvernance conditionnée à une campagne de primes prouvant la qualité du filtre — exactement le mécanisme des portes, appliqué à un paramètre. Corollaire rassurant : même à $\beta = 1$ (provenance inutile), la perte de l'attaquant reste bornée par α — l'invariant dégrade en douceur, il ne s'effondre pas.

Modèle D — Le nœud honnête à froid

Passerelle en région neuve : vrais clients mais jeunes (poids de provenance qui mûrit en ~6 mois), frais montant vers 2 000 VAN/mois, coût d'exploitation 800 VAN/mois ✧. Sans les correctifs R2, ses subventions sont étranglées par $\alpha \times$ provenance quasi nulle : rentabilité au **mois 3**, avec des premiers mois à perte. Avec les correctifs R2 — prime de couverture (décroissante avec la densité) et achats du protocole premier client (« divers par construction ») — rentabilité dès le **mois 1** (figure [D_noeud_froid.png](#)).

Enseignements. La contrainte duale tient : les mêmes paramètres qui rendent l'attaquant perdant (modèle C) laissent vivre l'honnête qui démarre — mais *uniquement grâce aux correctifs R2* ; sans eux, le fossé des premiers mois découragerait exactement ceux que l'amorçage doit servir. La prime de couverture et les achats de trésorerie ne sont pas des bonus : ce sont des pièces de l'équilibre.

Modèle E — Scénarios d'adoption et déclenchement des portes

Trois trajectoires logistiques de frais réels (rapide, base, retardée), comparées à l'émission. Seuils illustratifs : Porte 2 à ratio frais/émission $\geq 0,25$, Porte 3 à $\geq 1,0$ ✧.

Scénario	Porte 2 (~ratio 0,25)	Porte 3 (~ratio 1,0)
Rapide	année 0,6	année 2,0

Scénario	Porte 2 (~ratio 0,25)	Porte 3 (~ratio 1,0)
Base	année 3,0	année 4,0
Retardée	année 5,5	année 8,0

Et le test du **sens de la marche** des paliers gouvernés (l'émission est *débloquée par* l'adoption : fraction émise = ratio/seuil, plancher 30 %, plafond 100 %) : en adoption retardée, la masse émise à 4 ans tombe de **50,5 M (calendrier pur) à 15,2 M VAN (–70 %)** — figure [E_adoption.png](#).

Enseignements. (a) Les portes ne s'ouvrent pas à dates fixes et c'est voulu : entre le scénario rapide et le retardé, la Porte 3 varie de l'année 2 à l'année 8 — la trajectoire de décentralisation épouse la réalité, elle ne la précède pas. (b) Le palier gouverné dans le bon sens est une vraie assurance anti-Helium : moins le réseau est utilisé, moins il imprime — le capital mercenaire n'a rien à farmer sur un réseau vide. (c) Le plancher de 30 % garantit que les opérateurs de la phase 0 sont payés même à adoption nulle : la sécurité minimale reste financée.

Modèle F — Le vesting et l'offre en circulation

Vesting linéaire d'un an sur toute l'émission des premières années. Résultat : offre en circulation à 1 an = **6,3 M VAN au lieu de 12,5 M (–50 %)** — figure [F_vesting.png](#). Combiné au verrouillage en caution (modèle B), l'offre réellement liquide de la première année est marginale : le lancement ne peut pas être un événement de vente.

Synthèse des recommandations de paramètres

α (invariant de subventions) : 0,10–0,15 au lancement, relevable par gouvernance sur preuve de qualité du filtre de provenance. **CAUTION_MIN** : à relever ($\times 4$ à $\times 10$) ou remplacer par un verrouillage intégral à durée fixe. **Paliers gouvernés** : sens « débloqué par l'adoption », plancher 30 %, hystérésis à spécifier, analyse de manipulation (C8) obligatoire avant gel. **Prime de couverture et achats de trésorerie** : à dimensionner pour couvrir le fossé des mois 0–2 du nœud à froid (ici : $\sim 500 + \sim 300$ VAN/mois). **Vesting** : 1 an linéaire confirmé comme ordre de grandeur utile.

Limites honnêtes de ce cahier

Ce cahier est une **v1 analytique**, pas une preuve. Ses simplifications : aucun cours en euros (tout est en VAN — la sécurité réelle et les coûts d'exploitation dépendent du prix, exogène) ; β est un paramètre de synthèse qui *représente* le problème ouvert C7 sans le résoudre ; les adoptions sont des logistiques stylisées, pas des comportements ; l'attaquant est canonique (rationnel, un seul type), sans dynamique multi-agents ni collusion entre attaquants ; et les valeurs du modèle D (coûts, frais) sont illustratives. La suite naturelle est la **simulation multi-agents sur le réseau d'essai** — prévue par la gouvernance et financée par la trésorerie — qui remplacera ces équations par des populations d'agents et le β hypothétique par des mesures.

Vanargand — Cahier de simulation v1. Reproduire : [python3 vanargand_simulation.py](#) (numpy + matplotlib). Chaque évolution de paramètre dans les documents doit être rejouée ici ; chaque écart entre ce cahier et un document est un bug de l'un des deux.